

三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

01

众智园

企业到岗

班车合并 / 装卸时窗

可逆试点 / pilot

停止条件

不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区

居民日常

人工等价 / 无障碍

可逆试点 / pilot

停止条件

不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺

轨道换乘

站口 / 骑行 / 活动日

可逆试点 / pilot

停止条件

不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 continuity

换乘可靠 reliability

路缘有序 order

申诉闭环 closure

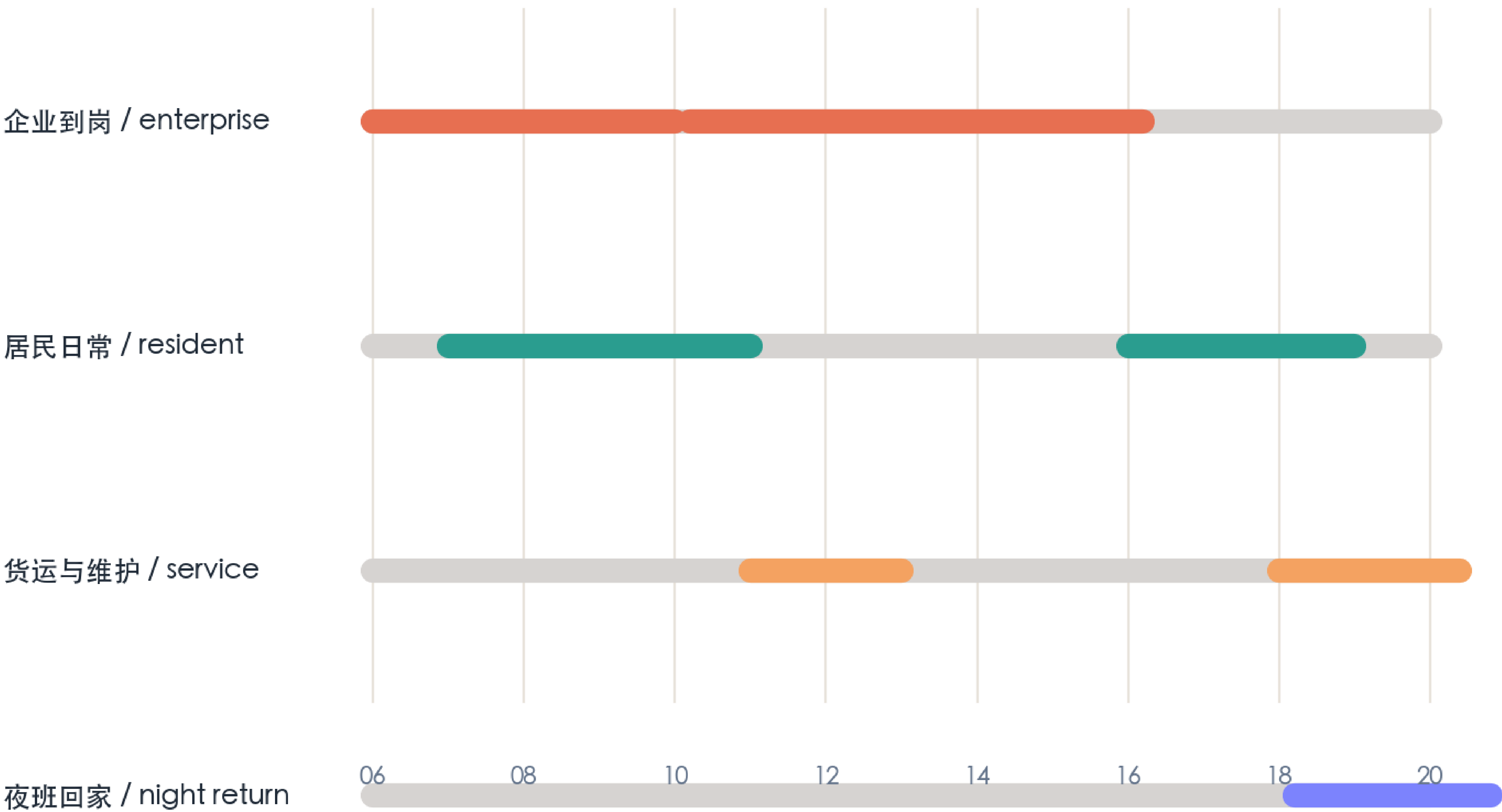
双侧需求台账 / 用地时段结构

企业到岗、居民日常与公共路缘共享一个时间轴

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

时段不是现状预测，而是 PO 计数的设计起点



数据规则 / data rule

聚合到班次、服务类型和时间窗；不保存个人连续轨迹

概念用地底盘

产业 / enterprise

34%

公园绿地 / green

27%

服务商业 / service

22%

社区配套 / resident

17%

要点：PO 先测需求，再分配路缘

区域人口规模通勤：早去晚回都做全量覆盖

3,122,000 个合成代理 × AM 上班去程 + PM 返程屏查 × 地铁 / 公交 / 骑行 / 步行无障碍 / 汽车 / 企业接驳 · 只发布汇总流量

ALL AGENTS PROCESSED

区域人口覆盖校验

3.122M / 100%

官方常住人口参考；不是 workforce / OD 基线

O4 容量平衡选中 · 满意度代理

54.67 → 66.44

+11.77 points · synthetic proxy

O4 容量平衡选中 · 出行成本代理

60.34 → 49.44

-10.90 generalized-cost proxy

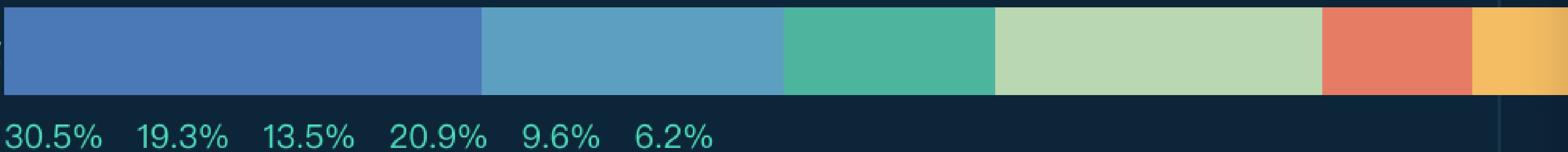
方式重分配 / MODE MIX

每条横条 = 3,122,000 人的 AM 去程；PM 返程屏查同样逐人守恒，不是实际调查份额

B0 压力场景



O4 容量平衡 / 全



地铁

公交

自行车

步行/无障碍

汽车

企业接驳

O4 先过峰值方式负荷 1.35× 硬门，再按满意度与成本排序；O3 虽然纸面满意度更高，但自行车负荷达 1.57×，不入选。
服务单元账本：地铁列次 / 公交发车 / 自行车槽位 / 无障碍槽位 / 汽车车辆等效 / 企业接驳车；乘客公里 34.86 → 28.40M；空中出行仍 blocked。

系统读数 / SYSTEM READOUT

B0 → O4 · full replay selected · capacity gate ≤ 1.35× · synthetic proxies

P90 通勤时间代理 ↓

90 → 60 min

无障碍完成代理 ↑

91.24 → 93.43%

人流冲突 / 1000 ↓

5.74 → 3.13

外部汽车流入 ↓

26.95 → 8.47%

车辆/服务公里代理 ↓

9.00 → 3.51M

峰值方式负荷 ↓

1.57× → 1.21×

聚合动线模板 / AGGREGATE ROUTE CHAINS

所有代理均完成一条 morning chain；最终只保留路线模板与流量，不保留个人连续轨迹

居住 / 边界

首公里：步行/骑行

骨干：地铁/公交

末公里：无障碍接入

工作 / 服务目的地

同一份区域 runner · 五个读出视角

1 区域覆盖

2 网络边节点

3 运力缺口

4 资源敏感性

5 稳健性

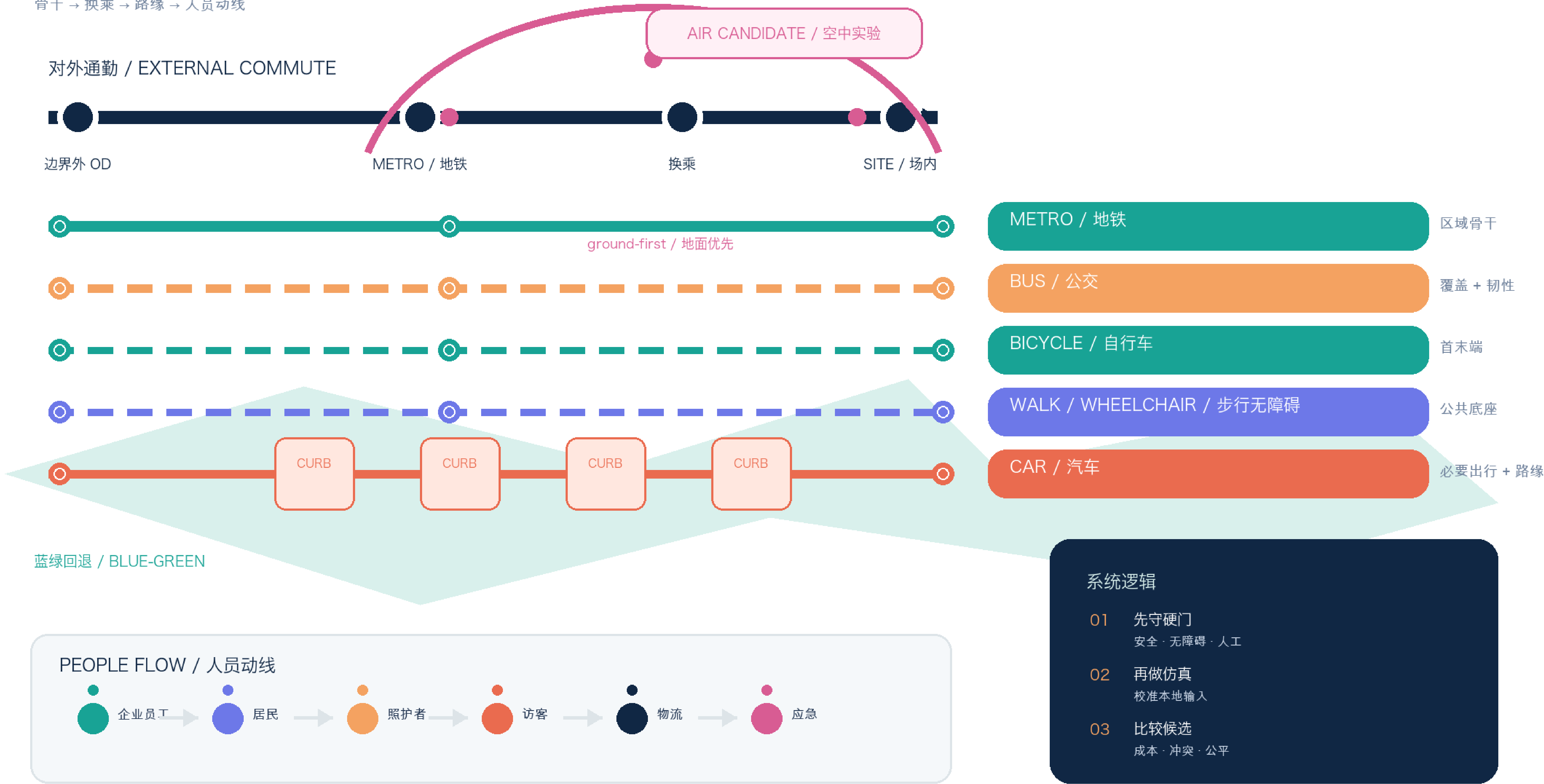
同源聚合证据，不是五组独立的现场结果

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线



多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD

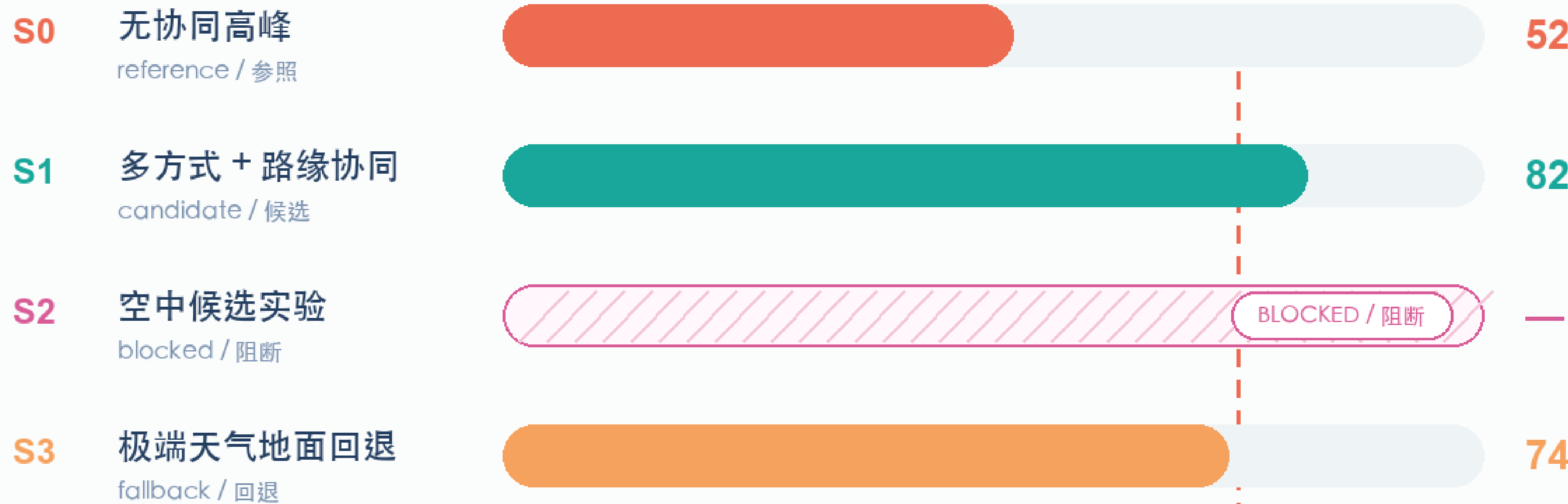
01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位

SCORE / 设计指数

0100



S1 相对 S0 +30

仅在拟议硬门通过后进入本地校准

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准

S1 · 地面优先设计候选

S2 · 空中候选：审批前阻断

通过拟议硬门 → 用有日期的本地计数校准
边界OD 站点容量

信号时序

空域 · 适航 · 运营 · 天气 · 回退机制
人流冲突

路缘排队

消防/无障碍

仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

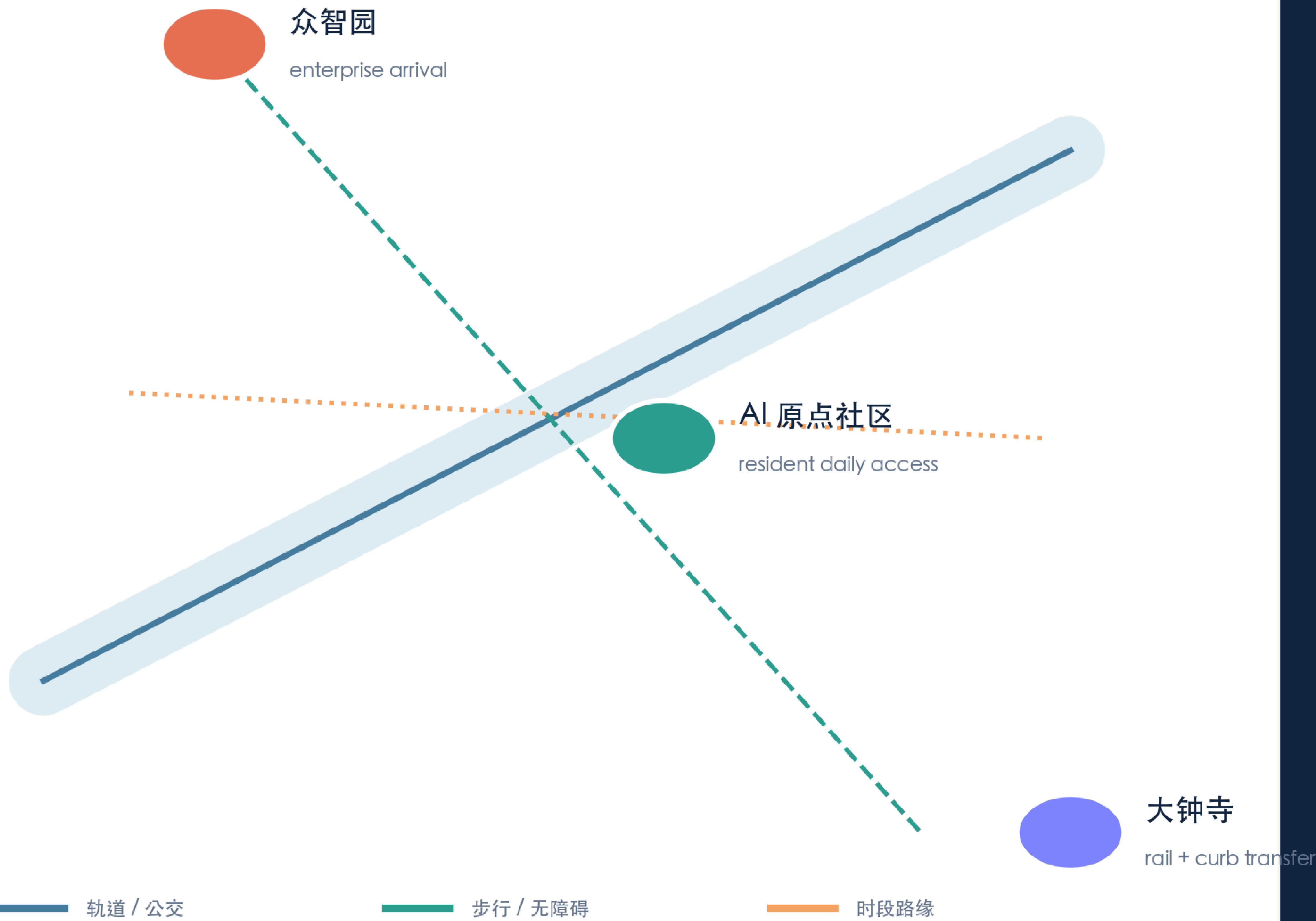
京张共行环 / 企业一居民交通共益

三处重点区 × 三类接驳 × 五道验证门

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

空间底盘 / PROVISIONAL DESIGN AREA



五道验证门

- 01 几何 / geometry**
official polygon + right-of-way
- 02 需求 / demand**
grouped consent + time window
- 03 安全 / safety**
accessible + fire continuity
- 04 责任 / operator**
SLA + maintenance + complaint
- 05 公平 / equity**
human parity + rollback